



UNIVERSIDAD DE GRANADA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

**DESARROLLO DE SISTEMAS DE SOFTWARE BASADOS EN
COMPONENTES Y SERVICIOS**
CURSO 2024 / 2025

Documentación técnica

Trabajo realizado por:
Marina Jun Carranza Sánchez
Mario Martínez Sánchez

Índice

1. Arquitectura de la aplicación.....	3
2. Diagrama de clases.....	4
3. Diagrama de flujo de datos.....	5
4. Autenticación y autorización.....	6

1. Arquitectura de la aplicación

La arquitectura de la app de nuestra aplicación sigue una estructura básica de desarrollo en Android con la organización típica de directorios. De este modo, sigue una arquitectura sencilla pero escalable, bastante similar al modelo MVVM:

- **Modelos:** representan los datos (Product, CartProduct).
- **Vistas:** definen la interfaz gráfica (ficheros en la carpeta layout).
- **Controladores:** vinculan datos a las vistas (ficheros Adapter).
- **Servicios:** gestionan la comunicación con el servidor (ApiClient, ApiService).

Así pues, se ha separado la lógica de negocio de la interfaz gráfica, mejorando la mantenibilidad y escalabilidad del proyecto.

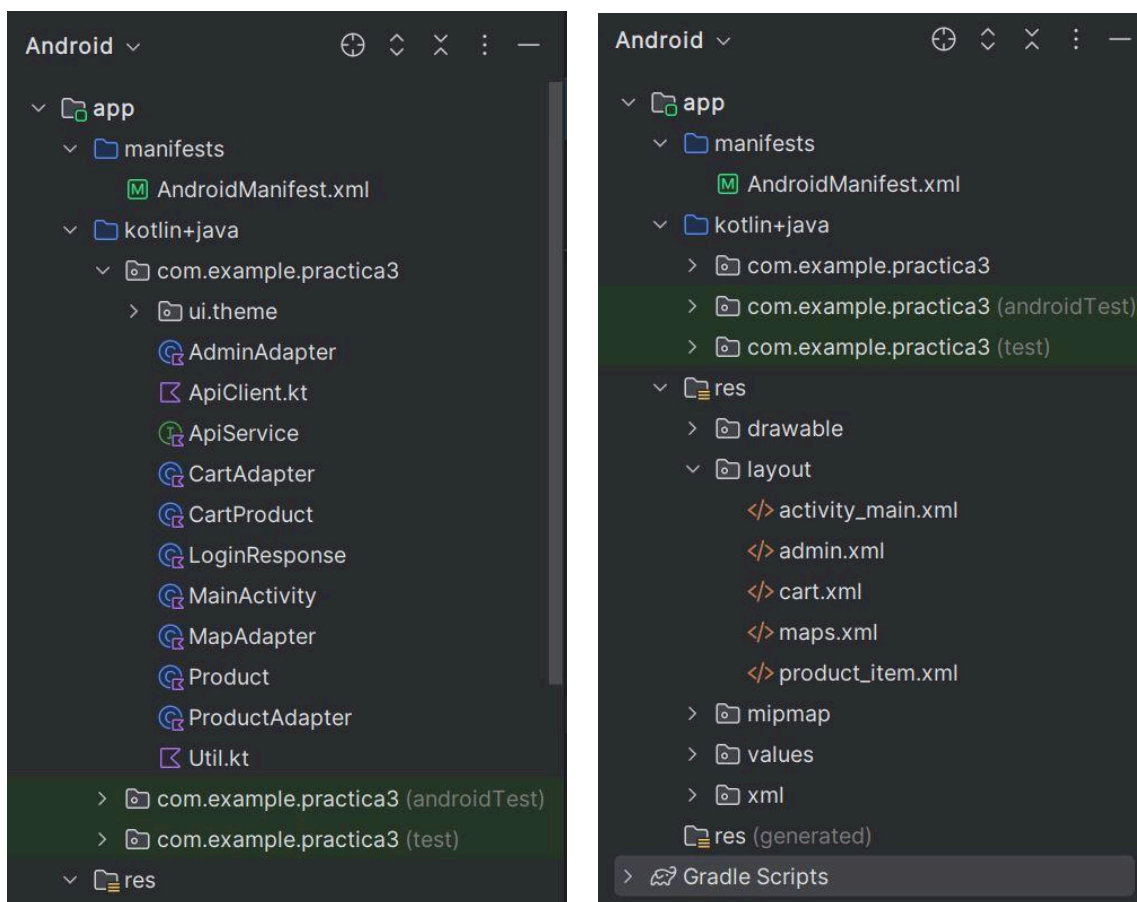
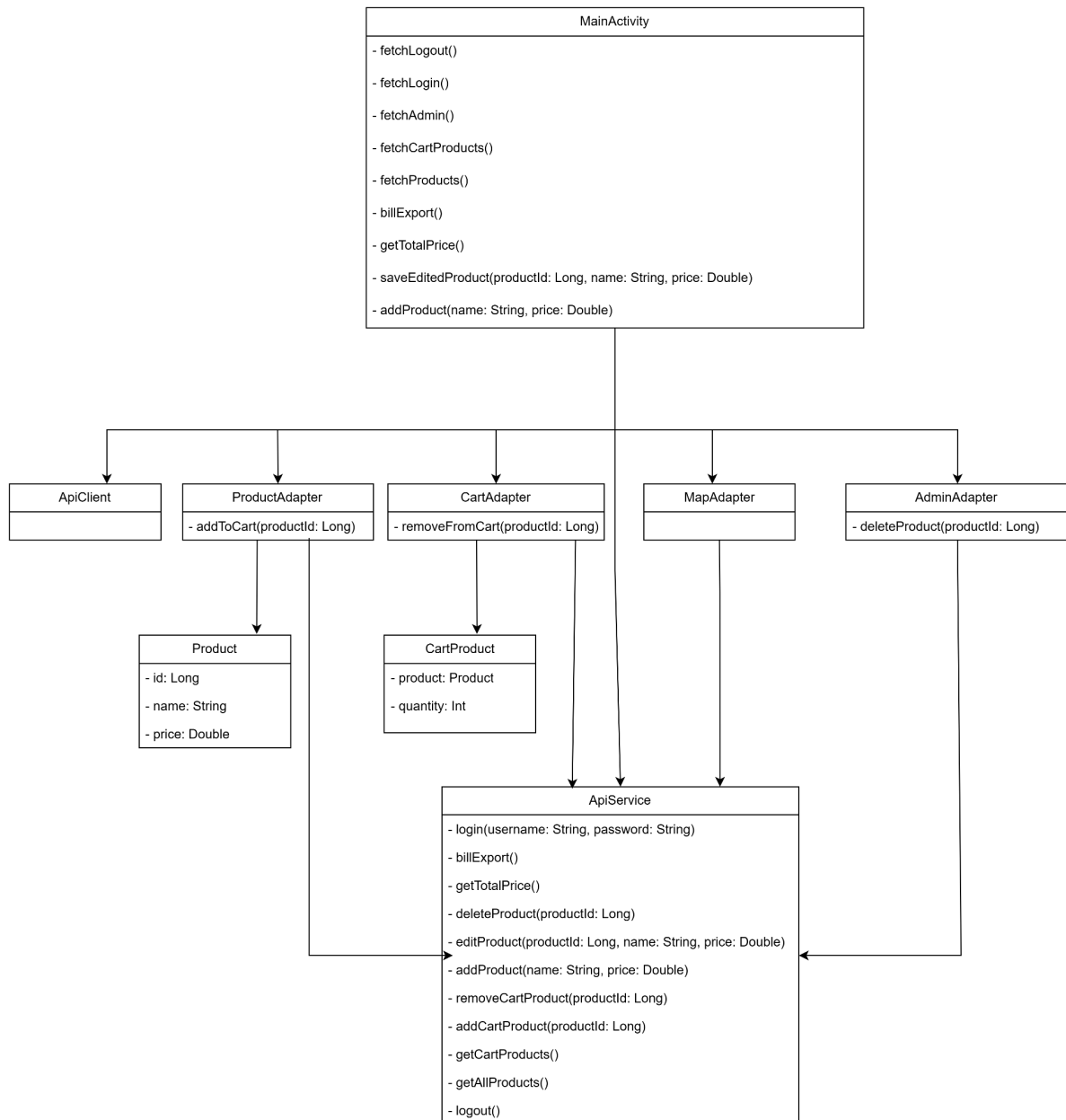


Figura 1. Estructura de la aplicación

2. Diagrama de clases

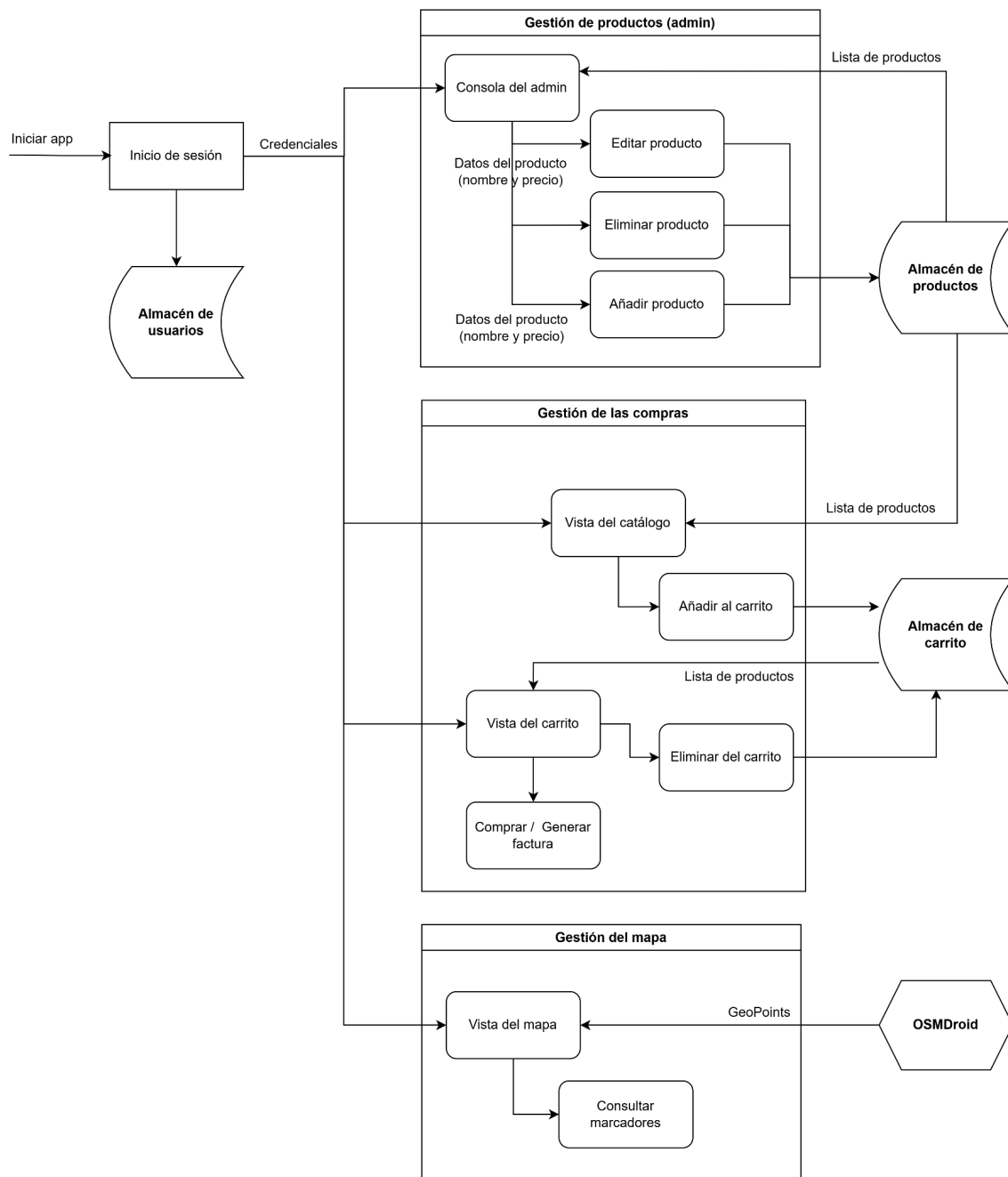
A continuación se muestra un diagrama de clases con los ficheros clave, así como sus funciones más importantes. Además, en el caso de los data class (Product y ProductCart), se han añadido los atributos.



3. Diagrama de flujo de datos

La aplicación sigue un flujo de datos organizado basado en Retrofit para realizar peticiones a una API RESTful, adaptadores para la gestión de listas, y una estructura lógica centrada en la UI con RecyclerView y Compose.

A continuación, se describe un diagrama de flujo de datos:



4. Autenticación y autorización

Autenticación de usuarios

El proceso de autenticación comienza cuando un usuario introduce sus credenciales (nombre de usuario y contraseña). Estas credenciales se envían al servidor a través de una solicitud HTTP POST al endpoint correspondiente (`/api/auth/login`). Si las credenciales son válidas, el servidor responde con un objeto que incluye el rol del usuario (`"ROLE_admin"` o `"ROLE_user"`). Este rol es fundamental, ya que determina qué funciones de la aplicación están disponibles para el usuario.

El rol del usuario se almacena localmente en el dispositivo mediante el uso de preferencias compartidas (*SharedPreferences*), lo que permite a la aplicación verificar en tiempo real qué nivel de acceso tiene el usuario. Adicionalmente, se implementa una funcionalidad de cierre de sesión que invalida la sesión actual (mediante el endpoint `/api/auth/logout`), garantizando que el usuario no pueda realizar acciones no autorizadas tras cerrar la aplicación, y se obligue a volver a iniciar sesión.

Autorización para la gestión de productos

La autorización se realiza principalmente a través de dos mecanismos: el control de acceso en la interfaz de usuario (UI) y la validación en el servidor.

En la UI, las funciones administrativas, como añadir, editar o eliminar productos, están visibles solo para los usuarios con el rol de administrador. Esto se asegura mediante verificaciones del rol del usuario durante la configuración de los elementos visuales. Los usuarios que no tienen permisos de administrador no podrán acceder a estas opciones.

Por otro lado, a nivel de servidor, las solicitudes enviadas por la aplicación incluyen cookies de sesión que permiten identificar al usuario, configurado mediante `SessionCookieJar` en `ApiClient.kt`. Esto asegura que, incluso si un usuario no autorizado intenta acceder a funcionalidades restringidas mediante métodos no legítimos, el servidor rechace dichas solicitudes al verificar el rol asociado con la sesión.